



UNIVERSO RELATIVO

Espelhos Planos

reflexão regular, imagem virtual e campo visual. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO

Universo Relativo

ÁREA

Física

ÓPTICA

Óptica 2

Roteiro do bloco

01. Lei da reflexão

02. Imagem em espelho plano

03. Imagem virtual

04. Campo visual

05. Associação de espelhos

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Espelhos Planos organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

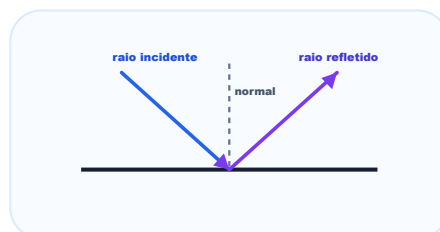


Diagrama autoral para raio incidente, raio refletido e normal.

Conceitos principais

Lei da reflexão

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar lei da reflexão, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Imagem em espelho plano

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Imagem virtual

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Campo visual

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Associação de espelhos

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Lei da reflexão

$$\theta_i = \theta_r$$

θ_i

ângulo de incidência

θ_r

ângulo de reflexão

Exemplo simples: Os ângulos são medidos em relação à normal.

FÓRMULA-CHAVE

Número de imagens entre espelhos

$$N = 360^\circ/\alpha - 1$$

N

número de imagens

α

ângulo entre os espelhos

Exemplo simples: A expressão vale diretamente quando $360^\circ/\alpha$ é inteiro.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Um raio incide em um espelho plano com ângulo de 35° em relação à normal. Qual é o ângulo de reflexão?

Resolução passo a passo:

1. Pela lei da reflexão, $\theta_i = \theta_r$.
2. $\theta_r = 35^\circ$.
3. A medida é feita em relação à normal.

O ângulo de reflexão é 35° .

EXEMPLO 2

Dois espelhos planos formam $\alpha = 60^\circ$. Quantas imagens aparecem?

Resolução passo a passo:

1. Use $N = 360^\circ/\alpha - 1$.
2. $N = 360^\circ/60^\circ - 1$.
3. $N = 6 - 1 = 5$.

Formam-se 5 imagens.

Erros comuns

Atenção: Medir o ângulo em relação ao espelho em vez da normal.

Atenção: Dizer que a imagem do espelho plano é real.

Atenção: Confundir inversão lateral com inversão de cima para baixo.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Um raio incide em um espelho plano com ângulo de 35° em relação à normal. Qual é o ângulo de reflexão?

Resolução completa:

1. Pela lei da reflexão, $\theta_i = \theta_r$.
2. $\theta_r = 35^\circ$.
3. A medida é feita em relação à normal.

O ângulo de reflexão é 35° .

EXERCÍCIO 2

Dois espelhos planos formam $\alpha = 60^\circ$. Quantas imagens aparecem?

Resolução completa:

1. Use $N = 360^\circ/\alpha - 1$.
2. $N = 360^\circ/60^\circ - 1$.
3. $N = 6 - 1 = 5$.

Formam-se 5 imagens.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Espelhos Planos sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- Espelho plano obedece $\theta_{\text{i}} = \theta_{\text{r}}$.
- A imagem é virtual, direita e do mesmo tamanho.
- A distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto.
- Espelhos associados podem formar múltiplas imagens.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Reflexão da luz: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **optica-reflexao.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.